

PhET-style Electric Field Lab — Windows 학생용 실행 가이드

0. 이번 수업에서 사용할 것

이 실습은 **Python + Dash + Plotly + NumPy**로 만든 전기장 시뮬레이션입니다.

할 수 있는 것:

- 전하를 그래프에서 **직접 드래그**
- 전하량 q_1, q_2 변경
- 전기장 벡터 표시
- 등전위선 표시
- Probe 위치에서 $E_x, E_y, |E|, V$ 측정

Python은 특정 버전으로 고정하지 않습니다.

프로젝트가 요구하는 호환 범위 안에서 uv가 환경을 관리합니다.

1. VS Code 설치

Visual Studio Code 공식 다운로드 페이지에서:

Windows x64 → User Installer

를 선택하는 것을 권장합니다.

User Installer를 쓰는 이유

- 관리자 권한이 없어도 설치 가능
- 개인 노트북 / 학생 PC에 적합
- 현재 Windows 사용자에게만 설치됨

다운로드한 설치 파일을 실행하고 기본 설정으로 설치합니다.

2. Python Extension 설치

VS Code 실행 후 왼쪽의 **Extensions** 아이콘을 클릭합니다.

검색창에:

Python

을 입력하고 Microsoft의 **Python** extension을 설치합니다.

3. PowerShell 열기

VS Code 안에서 바로 여는 것이 가장 쉽습니다.

상단 메뉴:

Terminal → New Terminal

정상적으로 PowerShell이 열리면 아래처럼 보입니다.

PS C:\Users\학생이름\...

PowerShell이 아니라면 Terminal 오른쪽의 ▼ 메뉴에서:

Select Default Profile → PowerShell

을 선택한 뒤 새 Terminal을 엽니다.

4. uv 설치

VS Code의 PowerShell에서:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

설치 후 **VS Code**를 완전히 종료했다가 다시 실행하는 것을 권장합니다.

새 Terminal에서 확인:

```
uv --version
```

버전 번호가 나오면 정상입니다.

5. 수업 프로젝트 압축 풀기

배포받은:

phet_electric_field_class_drag.zip

을 압축 해제합니다.

예:

```
Downloads
├── phet_electric_field_class_drag
│   ├── app.py
│   ├── physics.py
│   ├── pyproject.toml
│   └── ...
```

6. VS Code에서 프로젝트 열기

VS Code에서:

File → Open Folder

를 선택하고:

phet_electric_field_class_drag

폴더를 엽니다.

7. VS Code Terminal 열기

상단 메뉴:

Terminal → New Terminal

현재 위치가 프로젝트 폴더인지 확인합니다.

예:

```
PS C:\Users\학생이름\Downloads\phet_electric_field_class_drag>
```

8. 환경 만들기

PowerShell에서:

```
uv sync
```

을 실행합니다.

uv가 이 프로젝트에 필요한 Python 환경과 패키지를 준비합니다.

Python 확인:

```
uv run python --version
```

9. 시뮬레이션 실행

```
uv run python app.py
```

Terminal에 다음과 비슷한 주소가 표시됩니다.

`http://127.0.0.1:8050`

Ctrl + 클릭하거나 브라우저 주소창에 입력합니다.

시뮬레이션 사용법

전하 이동

그래프의 빨간색 / 파란색 전하 원을 클릭한 뒤 **드래그**합니다.

전하를 이동하면:

전하 위치 변경

↓
Python에서 $E(x,y)$, $V(x,y)$ 재계산

↓
전기장 / 등전위선 갱신

이 일어납니다.

전하량 변경

왼쪽의:

q_1

q_2

slider를 움직입니다.

- 양수: positive charge
 - 음수: negative charge
 - 0: charge 없음
-

Probe

Probe x , Probe y 를 움직이면 해당 위치에서:

E_x

E_y

$|E|$

V

를 확인할 수 있습니다.

표시 선택

다음을 켜거나 끌 수 있습니다.

- 전기장 벡터
 - 등전위선
-

초기화

위치 초기화

버튼을 누르면 전하 위치가 처음 상태로 돌아갑니다.

수업 중 생각해 볼 문제

1. 두 전하의 거리를 줄이면 중앙의 전기장은 어떻게 변할까?
 2. 두 전하의 부호가 같을 때와 다를 때 무엇이 달라질까?
 3. $|E| \approx 0$ 이 되는 위치를 Probe로 찾아보자.
 4. 전하량을 2배로 하면 같은 위치의 $|E|$ 와 V 는 어떻게 변할까?
 5. physics.py의 Coulomb 식과 화면의 변화를 연결해서 설명해 보자.
-

실행이 안 될 때

uv를 찾을 수 없다고 나옴

VS Code를 완전히 종료한 뒤 다시 실행하고:

```
uv --version
```

을 확인합니다.

그래도 안 되면 uv 설치를 다시 실행합니다.

can't open file 'app.py'

현재 Terminal 위치가 프로젝트 폴더가 아닙니다.

VS Code에서:

File → Open Folder

로 반드시 phet_electric_field_class_drag 폴더 자체를 열고 새 Terminal을 여세요.

PowerShell 실행 정책 관련 메시지가 나옴

이번 수업에서는 .venv\Scripts\Activate.ps1을 직접 실행할 필요가 없습니다.

우리는:

```
uv run python app.py
```

를 사용하므로 venv를 직접 activate하지 않아도 됩니다.

브라우저가 자동으로 열리지 않음

Terminal에 표시된:

`http://127.0.0.1:8050`

을 직접 브라우저 주소창에 입력하면 됩니다.

종료

실행 중인 PowerShell에서:

`Ctrl + C`

를 누르면 서버가 종료됩니다.